$$A \cap B = \{(2,2)\}$$

எனவே, $n(A) = 6$, $n(B) = 3$, $n(A \cap B) = 1$.

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36}$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{3}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(S)} = \frac{1}{36}$$

P (ஒரே முக மதிப்புகள் அல்லது முக மதிப்புகளின் கூடுதல் 4 கிடைக்க) = $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$= \frac{6}{36} + \frac{3}{36} - \frac{1}{36} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

எனவே, தேவையான நிகழ்தகவு $\frac{2}{9}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.29 A மற்றும் B ஆகியவை $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ மற்றும் $P(A$ மற்றும் $B) = \frac{1}{8}$ என இருக்குமாறு அமையும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் எனில், பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

(i) $P(A$ அல்லது $B)$ (ii) $P(A$-ம் இல்லை மற்றும் B–ம் இல்லை)

தீர்வு (i)

$$P(A \text{ அல்லது } B) = P(A \cup B)$$
$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$
$$P(A \text{ அல்லது } B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

(ii) $P(A$-ம் இல்லை மற்றும் B-ம் இல்லை) $= P(\bar{A} \cap \bar{B})$

$$= P\left(\overline{A \cup B}\right) = 1 - P\left(A \cup B\right)$$

$P(A$ -ம் இல்லை மற்றும் B–ம் இல்லை) $= 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$

எடுத்துக்காட்டு 8.30 52 சீட்டுகள் கொண்ட சீட்டுக் கட்டிலிருந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கப்படுகின்றது. அந்தச் சீட்டு இராசா அல்லது ஹார்ட் அல்லது சிவப்பு நிறச் சீட்டாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

தீர்வு மொத்த சீட்டுகளின் எண்ணிக்கை = 52; $n(S) = 52$

A ஆனது இராசா சீட்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. $n\left(A\right) = 4$

$$P\left(A\right) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{52}$$

B ஆனது ஹார்ட் சீட்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. $n\left(B\right) = 13$

$$P\left(B\right) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{13}{52}$$

C ஆனது சிவப்பு நிறச் சீட்டு கிடைப்பதற்கான நிகழ்ச்சி என்க. $n\left(C\right) = 26$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{26}{52}$$

சீட்டுகளின் வகைகள்	ஸ்பேட் ♠	ஹார்ட் ♥	கிளாவர் ♣	டைமண்ட் ♦
ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள சீட்டுகள்	A	A	A	A
	2	2	2	2
	3	3	3	3
	4	4	4	4
	5	5	5	5
	6	6	6	6
	7	7	7	7
	8	8	8	8
	9	9	9	9
	10	10	10	10
	J	J	J	J
	Q	Q	Q	Q
	K	K	K	K
ஒவ்வொரு வகையிலும் உள்ள சீட்டுகளின் தொகுப்பு	13	13	13	13

X_Ch 8 TM.indd 339 16-12-2020 03:45:47 PM